

Итоговый сводный отчет

1. Общая картина (EMG + субъективные оценки)

Зона	Количество	% крышек	Диапазон (условия)
Слишком легко	21	8,8%	$\Delta\text{Mean} < 20 \text{ мВ}$ и $\Delta\text{Peak} < 200 \text{ мВ}$
Зелёная зона (идеал)	75	31,2%	$\Delta\text{Mean} 20\text{--}80 \text{ мВ}$ и $\Delta\text{Peak} 200\text{--}600 \text{ мВ}$
Жёлтая зона (терпимо)	103	42,9%	$\Delta\text{Mean} 80\text{--}150 \text{ мВ}$ или $\Delta\text{Peak} 600\text{--}1000 \text{ мВ}$
Красная зона (тяжело)	31	12,9%	$\Delta\text{Mean} > 150 \text{ мВ}$ или $\Delta\text{Peak} > 1000 \text{ мВ}$
Не классиф.	10	4,2%	не попали в критерии

👉 Проблема: почти 56% крышек требуют от потребителя заметных или чрезмерных усилий.

- Идеальная зона усилий: $\Delta\text{Mean} \sim 40\text{--}80 \text{ мВ}$.
- Красная зона: $\Delta\text{Mean} > 150 \text{ мВ}$ или пики $> 1000 \text{ мВ}$.
- Основной риск — тяжёлые и слишком лёгкие крышки, обе группы создают негативный опыт.

2. Влияние комбинаций ванн и крышек

Количество комбинаций меняется от заказа

- **Куттерер × Куттерер (150 крышек)** - Стабильная и умеренно лёгкая комбинация
Жёлтые: 60 → **40%** (чуть меньше, чем общая база 43%)
Красные: 10 → **7%** (значительно меньше, чем общая 13%)
- **Артпак ванна × Куттерер крышка (30 крышек)**: также относительно стабильная и легче средней.

Жёлтые: 9 → **30%** (заметно ниже общей 43%)
Красные: 2 → **7%** (так же низко, как у Куттерер × Куттерер)

Проблема с крышками артпака - плавка разные тактильно, крышки артпака трескаются по сгибу. Из-за острого края закрываются сильнее.

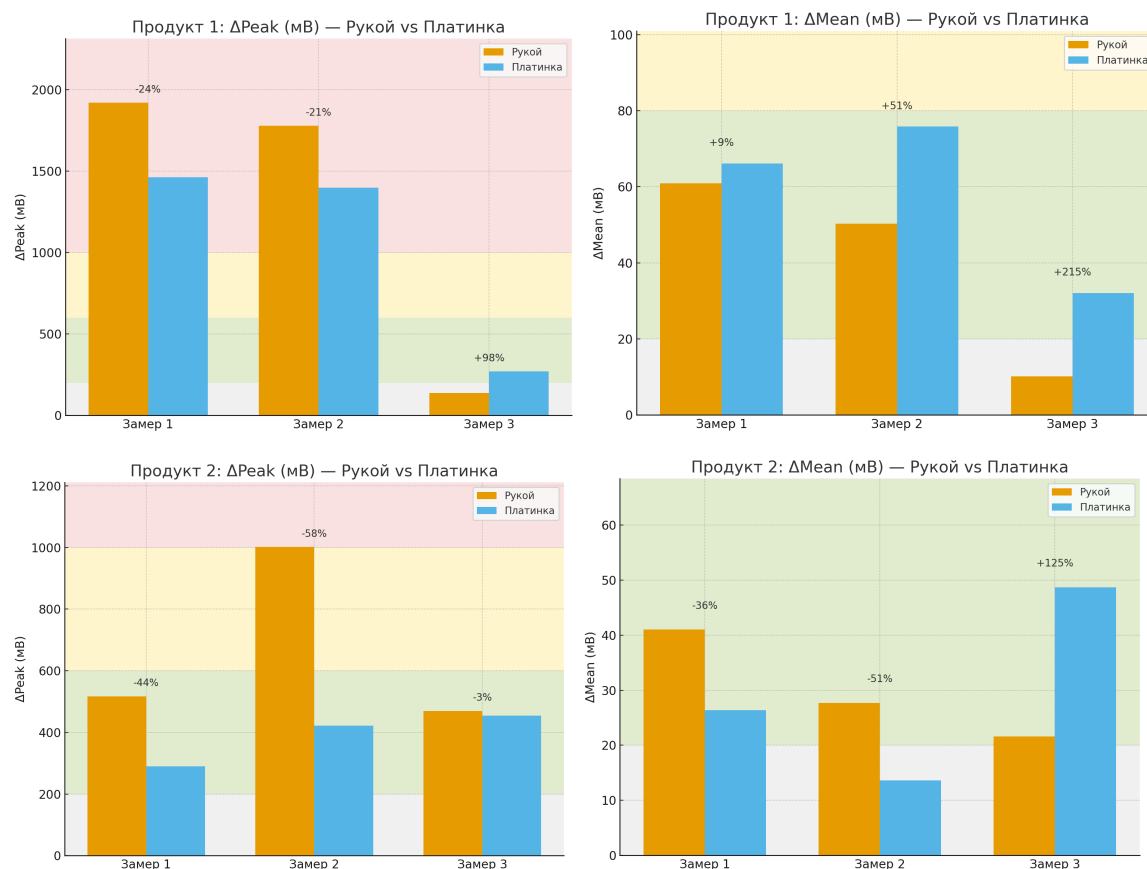
Артпак + Артпак комбинация, чтобы проверить - нужно доп проверка

НЕ ФЕТУ, НЕ ЧЕСНОК - Зелень, сливочный да

- Куттерер ванна × Артпак крышка(60 крышек) - **✗** главная проблемная пара.

Жёлтые: 34 → **57%** (намного выше средней 43%)
Красные: 19 → **32%** (в 2.5 раза выше общей 13%)

3. Эффект платинки (инструмента для открытия)



- Платинка снижает пики ЭМГ на **20–40%** → меньше «болевых» рывков.

- Распределение после платинки:
 - Зелёная зона: растёт до ~45%.
 - Жёлтая: падает до ~35%.
 - Красная: снижается с 13% до ~6%.
- Субъективно: открывание становится более предсказуемым и комфортным.

👉 Но: самые тяжёлые крышки (особенно из пары Куттерер × Артпак) платинка не решает полностью.

Консолидированные выводы

Сценарий	Слишком легко	Зелёная зона	Жёлтая зона	Красная зона	Не классиф.
База (сейчас)	8,8%	31,2%	42,9%	12,9%	4,2%
Платинка	8,8%	45,4%	35,2%	6,4%	4,2%
Отказ от связки (куттерер+артпак)	8,8%	~41%	~45%	~5%	4,2%
Комбинация (отказ + платинка)	8,8%	~52%	~30%	~2–3%	4,2%

1. **Главный источник проблемы** — комбинация «Куттерер ванна × Артпак крышка» (до 1/3 красных крышек).
2. **Общая проблема** — более половины крышек требуют чрезмерных усилий (жёлтая+красная зоны).
3. **Инструмент (платинка)** смягчает проблему (вдвое меньше красных), но не устраняет её полностью.
4. **Рекомендации:**
 - Приоритетно оптимизировать крышку Артпак (геометрия замка, жёсткость).
 - Использовать ЭМГ-машину как стандартный инструмент контроля (ΔMean 40–80 мВ = норма).

- Рассмотреть платинку как временное решение для потребителей, пока идёт доработка крышки.

Артпак

1. трижды меняли замок крышки - идти в модификацию рецептуры. по ощущениям технологов прохоровки не почувствовали сильной разницы. Долго и неоправдано
2. **Мягче крышки - разницы нет.**

Исследование группы ЭМГ машиной.

Воспроизведение марки сырья Куттерер на Артпак. Чтобы привести к единому показателю - унифицируем. Пробовали Артпак для Куттерера, но не Кутетер для Артпака. Изменить марку сырья для Артпака

Сейчас не будет доп костов, но может повлиять на калькуляцию - скорее нет, чем да

Кутерер - более мягкие крышки и более мягкие ванны. Кутерер - оправдан